

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Administración de Bases de Datos

# Análisis Geoespacial de Potencial Solar en Territorios PDET

---

**Autores:** Jan Marco Muñoz · Ana Sofía Arboleda · Valentina García · Nicolás Torres

**Profesor:** Ing. Andrés Oswaldo Calderón

*Entrega Final del Proyecto | Junio 2026*

# Problema y Motivación

## Los territorios PDET de Colombia

son zonas priorizadas por el Estado para el desarrollo rural con enfoque territorial, en su mayoría con déficit energético y alta radiación solar.

## Este proyecto responde a tres preguntas clave:

- ¿Cuántos edificios hay en cada municipio PDET?
- ¿Cuántos m<sup>2</sup> de techo están disponibles para paneles solares?
- ¿Qué fuentes de datos abiertas cubren mejor el territorio?

**170 Municipios**

con estatus PDET en Colombia identificados

**~3.9 M Edificios**

huellas procesadas entre Microsoft y Google

**382 M m<sup>2</sup>**

área total de techos potencialmente aprovechables

# ¿Qué buscamos lograr?

01

## Esquema NoSQL

Diseñar colecciones MongoDB con índices espaciales 2dsphere para datos GeoJSON.

02

## Carga Municipal

Integrar límites oficiales DANE/MGN de los 170 municipios PDET en MongoDB.

03

## Huellas de Edificios

Ingestar footprints de Microsoft y Google con geometrías MultiPolygon y área precalculada.

04

## Joins Espaciales

Ejecutar operaciones \$geoIntersects para asociar edificios a municipios PDET.

05

## Análisis Agregado

Calcular building\_count y total\_area\_m<sup>2</sup> por municipio y fuente, persistiendo en analysis\_results.

## ALCANCE FINAL

# ¿Qué quedó desarrollado?

### **170 municipios PDET integrados**

Carga completa de límites municipales oficiales y verificación de cobertura con códigos DANE.

### **Base NoSQL geoespacial**

Diseño de colecciones MongoDB con geometrías GeoJSON, campos de análisis e índices 2dsphere.

### **Huellas de edificios procesadas**

Ingesta y saneamiento de footprints de Microsoft y Google para estimar área de techos.

### **Resultados por municipio**

Cálculo de building\_count, total\_area\_m<sup>2</sup> y avg\_area\_m<sup>2</sup> por fuente, persistidos en analysis\_results.

# VALOR DEL PROYECTO

## Impacto y utilidad del análisis

### Planeación energética

Permite reconocer territorios con mayor potencial inicial para aprovechamiento solar en techos.

### Priorización territorial

Apoya decisiones sobre inversión pública y focalización de iniciativas en municipios PDET.

### Comparación de fuentes abiertas

Evalúa diferencias entre Microsoft y Google para entender cobertura, precisión y volumen de datos.

### Soporte para política pública

Convierte datos abiertos en información consultable para análisis rural, energético y territorial.



# Stack Tecnológico



## MongoDB 7.x

Almacenamiento NoSQL geoespacial  
con índices 2dsphere



## Python 3.x

Scripts ETL: ingesta, sanitización y  
análisis



## GeoPandas + Shapely

Lectura de shapefiles MGN y  
conversión a GeoJSON



## Pandas

Lectura de MunicipiosPDET.xlsx y  
manejo tabular



## Docker

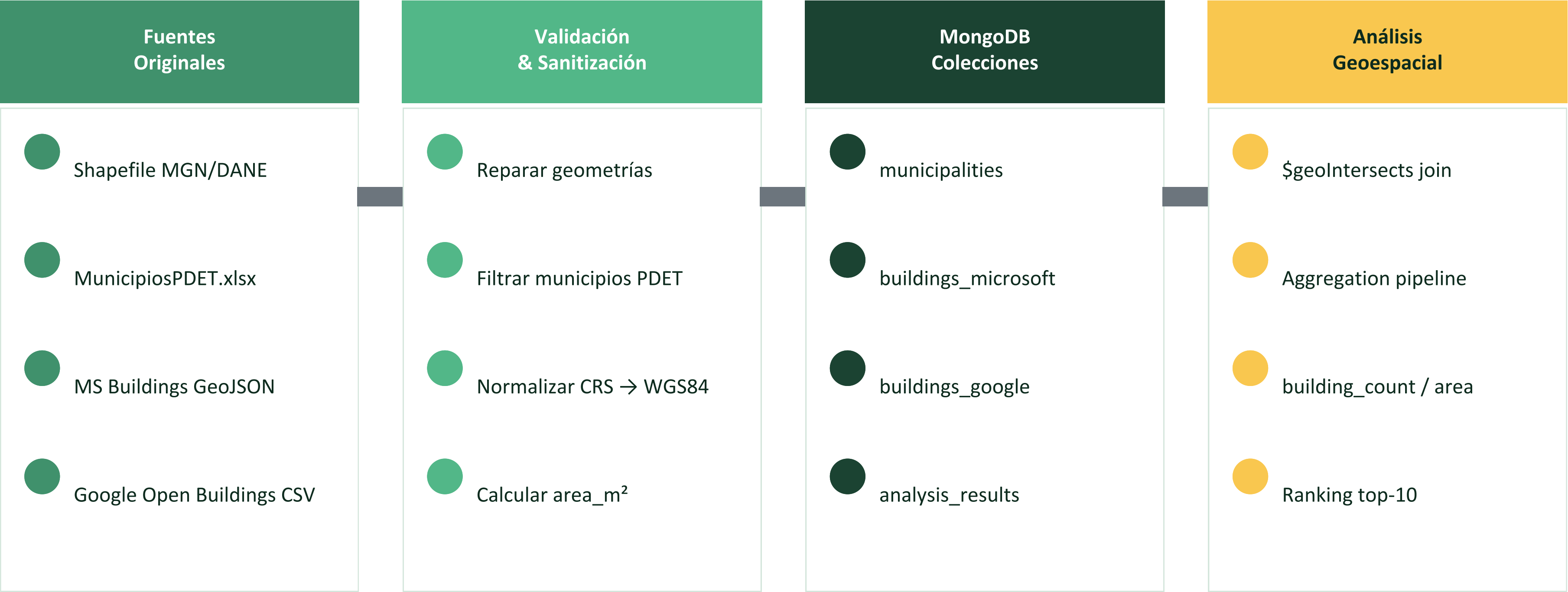
Contenedor reproducible con  
imagen mongo:7



## PyMongo

Driver Python — inserciones batch y  
consultas espaciales

# Pipeline ETL — End to End



# Esquema de Colecciones MongoDB

## municipalities

dane\_code: string (DIVIPOLA)  
name / department: string  
geometry: GeoJSON MultiPolygon  
area\_km2: float  
is\_pdet: true  
*◇ 2dsphere (geometry)*

## buildings\_microsoft

geometry: GeoJSON MultiPolygon  
area\_m2: float  
municipality\_code: string  
source: 'microsoft'  
ingested\_at: ISODate  
*◇ 2dsphere · municipality\_code*

## buildings\_google

geometry: GeoJSON MultiPolygon  
area\_m2: float (area\_in\_meters)  
confidence\_score: float [0.65–1.0]  
municipality\_code: string  
source: 'google'  
*◇ 2dsphere · municipality\_code · confidence*

## analysis\_results

municipality\_code + name  
dataset: 'microsoft' | 'google'  
building\_count: int  
total\_area\_m2 / avg\_area\_m2  
computed\_at: ISODate  
*◇ unique {municipality\_code, dataset}*



# Análisis Geoespacial por Municipio



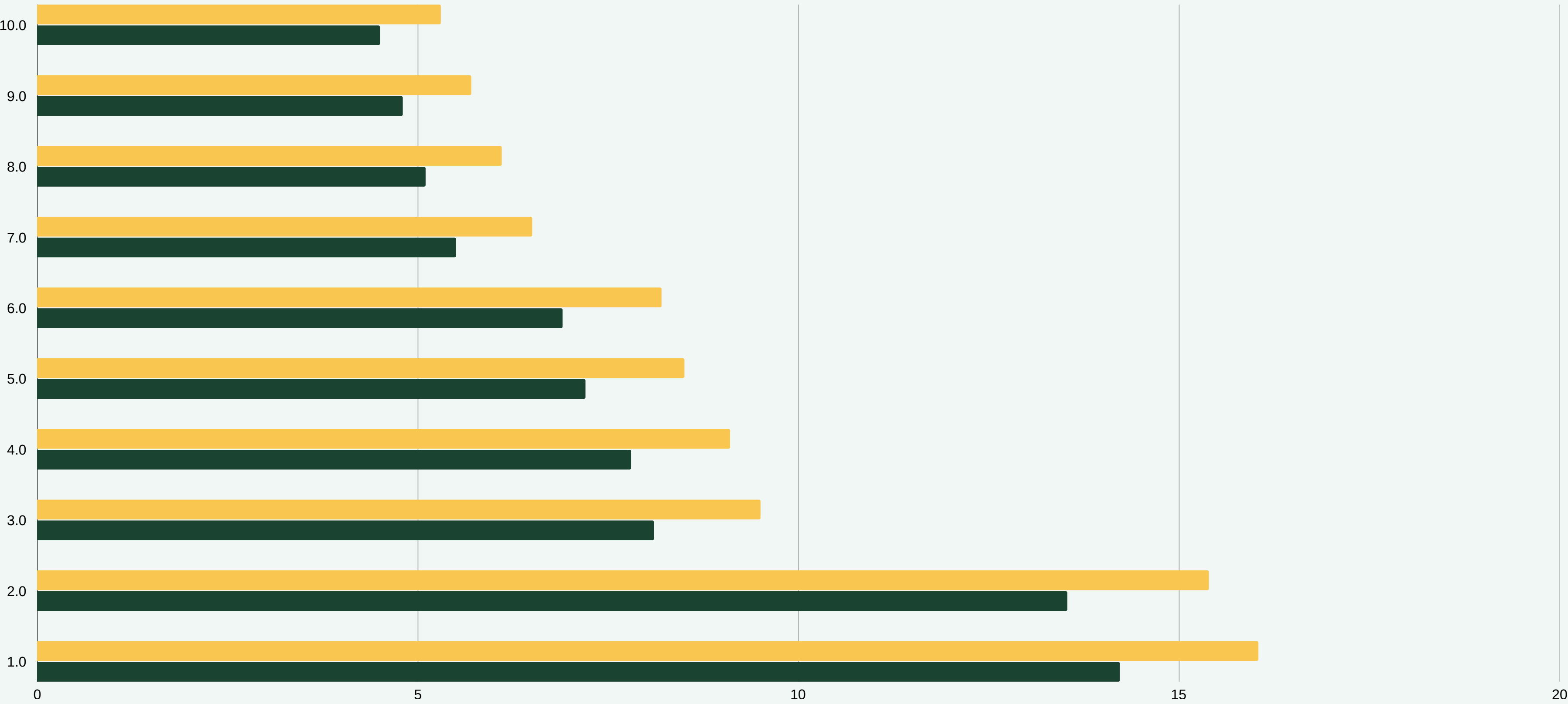
| Dataset   | Edificios | Área Total                 | Área Prom./ed.        |
|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| Microsoft | 1,235,576 | 159,880,080 m <sup>2</sup> | ~129.4 m <sup>2</sup> |
| Google    | 2,690,174 | 222,643,644 m <sup>2</sup> | ~82.8 m <sup>2</sup>  |

Top 1 por área de techos: Santa Marta (Magdalena) — 14.2 M m<sup>2</sup> en Microsoft · 16.0 M m<sup>2</sup> en Google

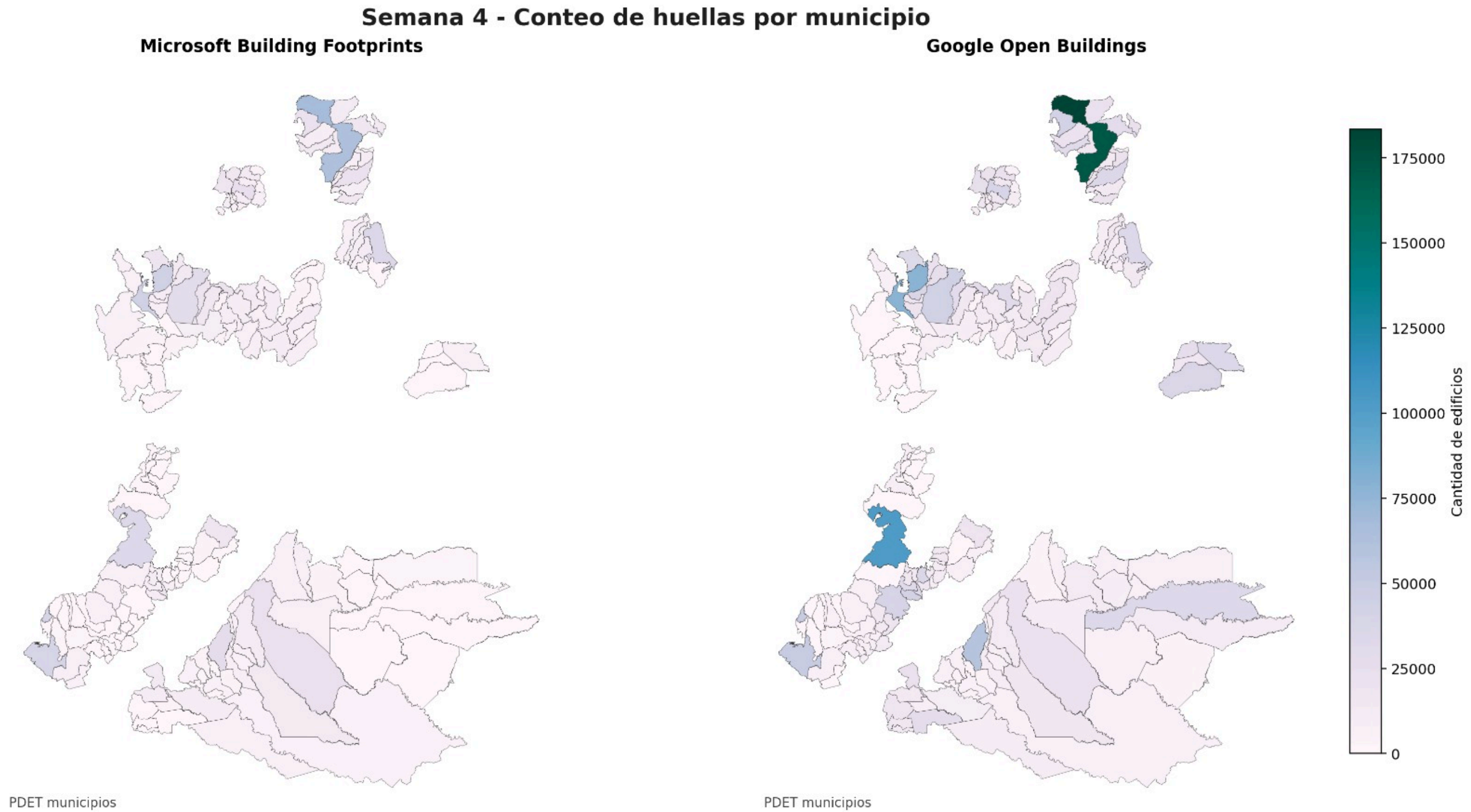
RANKING FINAL

# Top 10 Municipios por Área de Techos

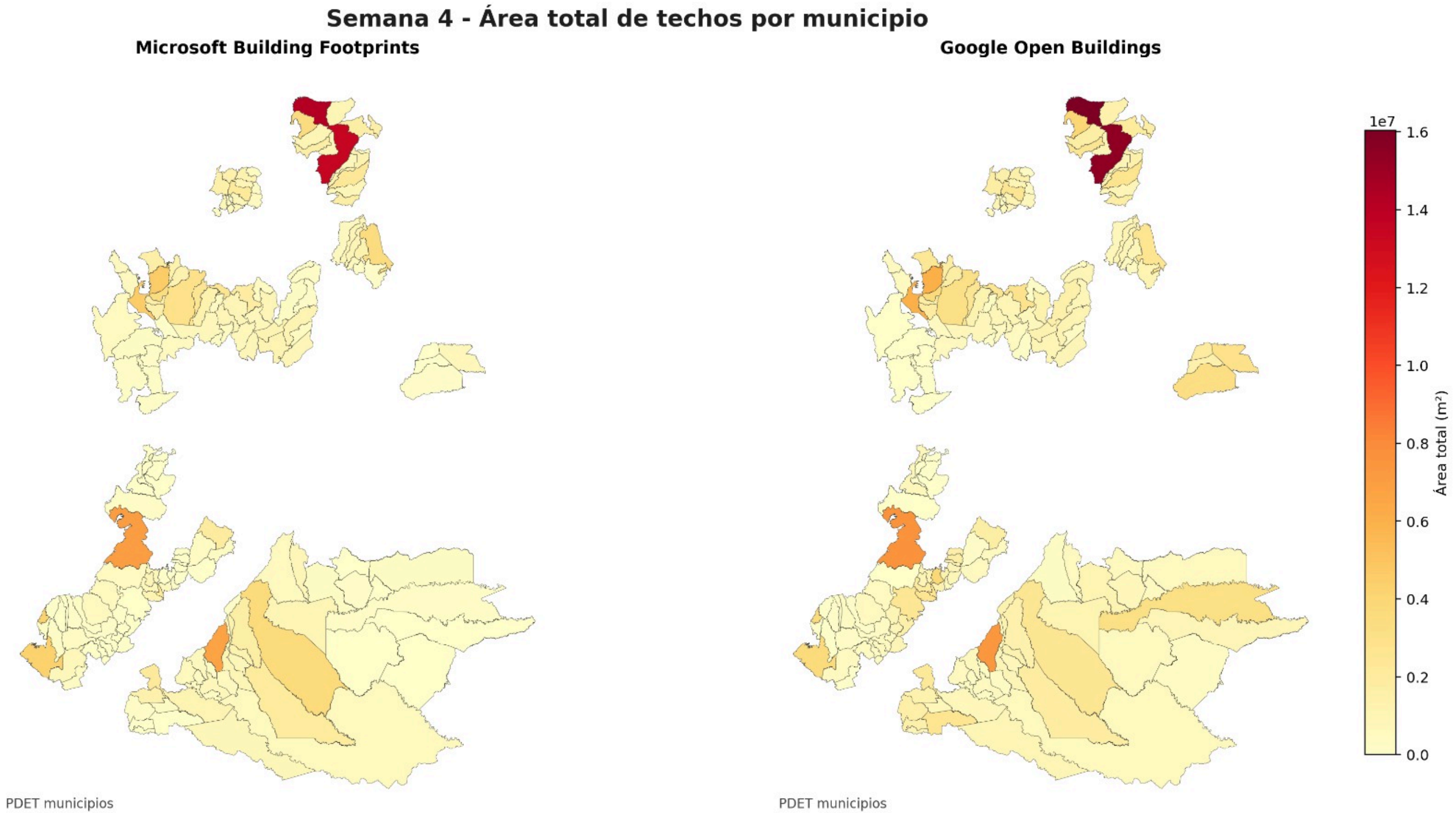
● Google (m²) ● Microsoft (m²)



# Conteo de huellas por municipio



# Área total de techos por municipio



# Retos Encontrados y Soluciones

## RETO: Grandes volúmenes geoespaciales

✓ Procesamiento por chunks + prefiltro por bbox antes de construir geometrías completas

## RETO: Geometrías inválidas en fuentes abiertas

✓ GeoPandas + Shapely buffer(0) para reparar; geometrías irrecuperables omitidas con trazabilidad

## RETO: Consistencia entre shapefile, GeoJSON y MongoDB

✓ Todos los datos reproyectados a EPSG:4326 antes de insertar; índice 2dsphere garantiza compatibilidad

## RETO: Join espacial costoso para 170 municipios × 3.9 M edificios

✓ STRtree para acelerar intersecciones; resultados cacheados en analysis\_results (reanudable)



# Evidencia de Ejecución — Menú Principal

```
$ python main.py
```

MENU PRINCIPAL

- 1. Cargar municipios PDET en MongoDB
- 2. Verificar municipios PDET
- 3. Ingestar huellas - MICROSOFT
- 4. Ingestar huellas - GOOGLE
- 5. Reparar y reindexar colecciones
- 6. Análisis geoespacial
- 7. EDA - Auditoría exploratoria

- 
- ✓ 170 municipios PDET cargados
  - ✓ Índice 2dsphere creado
  - ✓ buildings\_microsoft: 1,237,245
  - ✓ buildings\_google: 2,693,803
  - ✓ 170/170 análisis completados
  - ✓ Resultados en analysis\_results

Municipios PDET

170/170

Todos los códigos DANE del Excel presentes en MongoDB

confidence\_score

100%

2,693,803 registros Google con score de confianza

Índices 2dsphere

✓ OK

Presentes en buildings\_microsoft y buildings\_google

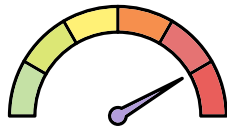


# Estado Final del Proyecto

| S1 ✓                                                                                                                                               | S2 ✓                                                                                                                                     | S3 ✓                                                                                                                                            | S4 ✓                                                                                                                               | FINAL ✓                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño del Esquema                                                                                                                                 | Carga de Municipios PDET                                                                                                                 | Carga de Edificios                                                                                                                              | Análisis Geoespacial                                                                                                               | Cierre Final                                                                                                                                                                                 |
| <div>✓ Modelo de datos NoSQL</div> <div>✓ 4 colecciones + índices</div> <div>✓ Justificación de MongoDB</div> <div>✓ Diagramas ER y pipeline</div> | <div>✓ Shapefile MGN/DANE</div> <div>✓ Filtrado 170 mun. PDET</div> <div>✓ GeoJSON + EPSG:4326</div> <div>✓ Verificación cobertura</div> | <div>✓ 1.24M footprints Microsoft</div> <div>✓ 2.69M footprints Google</div> <div>✓ Sanitización geometrías</div> <div>✓ Índices 2dsphere</div> | <div>✓ \$geoIntersects join</div> <div>✓ building_count + area_m2</div> <div>✓ Top-10 ranking</div> <div>✓ Tabla comparativa</div> | <div>✓ Presentación final consolidada</div> <div>✓ Resultados y ranking listos</div> <div>✓ Conclusiones y limitaciones integradas</div> <div>✓ Repositorio/documentación como soporte</div> |

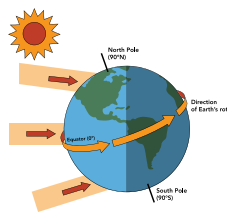
## LIMITACIONES

# Aspectos que deben considerarse



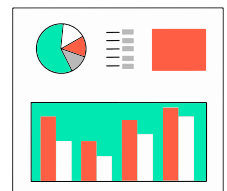
### Área estimada, no área instalable

El cálculo de techo no garantiza que toda la superficie sea apta para paneles solares.



### Sin variables solares físicas

No se incluyeron sombras, inclinación, orientación, material del techo ni radiación solar puntual.



### Diferencias entre fuentes

Microsoft y Google tienen coberturas y criterios de detección distintos, por eso sus resultados no son idénticos.



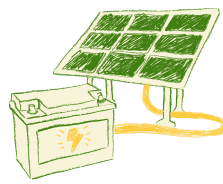
### Potencial inicial

El análisis sirve como priorización geoespacial, no como estudio técnico definitivo de viabilidad energética.



## TRABAJO FUTURO

# Cómo puede evolucionar el proyecto



### Integrar radiación solar

Cruzar techos estimados con datos de irradiancia para estimar potencial energético más realista.



### Estimar generación kWh

Convertir área potencial en capacidad aproximada, considerando eficiencia de paneles y factores técnicos.



### Dashboard interactivo

Construir mapas y filtros por departamento, municipio, fuente y área estimada.



### Validación local

Contrastar resultados con imágenes satelitales, datos catastrales o información institucional disponible.

# Conclusiones del Proyecto

---

- Se construyó un pipeline reproducible para integrar municipios PDET y huellas de edificios desde fuentes abiertas.
- MongoDB permitió almacenar y consultar datos geoespaciales mediante índices 2dsphere y operaciones espaciales.
- Los resultados quedaron persistidos en `analysis_results`, permitiendo consultas y análisis sin recalcular todo el proceso.
- La comparación Microsoft vs Google evidenció diferencias de cobertura, cantidad de edificios y área estimada por municipio.
- El análisis identifica municipios con alto potencial inicial para aprovechamiento solar en techos dentro de territorios PDET.